SOAL EVALUASI

Besaran dan Satuan, Konversi Satuan, dan Jangka Sorong

Mata Pelajaran: IPA (Fisika) | Kelas VII SMP | 30 Soal Pilihan Ganda

---

Nama: ..... Kelas: ..... Tanggal: .....

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A, B, C, atau D!

A. Besaran dan Satuan (Nomor 1–10)

Memahami Konsep (Nomor 1–5)

1. Yang dimaksud dengan besaran adalah ....
   A. Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan
   B. Alat yang digunakan untuk mengukur benda
   C. Pembanding yang dipakai dalam pengukuran
   D. Hasil dari pembacaan alat ukur
2. Satuan baku diperlukan dalam pengukuran agar ....
   A. Pengukuran menjadi lebih cepat
   B. Alat ukur menjadi lebih murah
   C. Hasil pengukuran sama dan dapat dipahami semua orang
   D. Benda menjadi lebih mudah diukur
3. Besaran turunan adalah besaran yang ....
   A. Satuannya ditetapkan lebih dahulu
   B. Diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok
   C. Tidak dapat diukur
   D. Hanya dapat diukur dengan alat listrik
4. Kelompok yang seluruhnya merupakan besaran pokok adalah ....
   A. Panjang, massa, dan waktu
   B. Panjang, luas, dan volume
   C. Massa, kecepatan, dan waktu
   D. Suhu, gaya, dan massa
5. Pasangan besaran dan alat ukur yang tepat adalah ....
   A. Panjang – stopwatch
   B. Massa – termometer
   C. Suhu – neraca
   D. Waktu – stopwatch

Mengaplikasikan Konsep (Nomor 6–10)

6. Andi mengukur panjang meja, massa buku, suhu ruangan, dan lama waktu lari. Satuan SI yang digunakan secara berurutan adalah ....
   A. Meter, gram, kelvin, menit
   B. Meter, kilogram, kelvin, sekon
   C. Sentimeter, kilogram, Celsius, sekon
   D. Kilometer, gram, kelvin, jam

7. Perhatikan daftar besaran berikut: (1) panjang, (2) kecepatan, (3) waktu, (4) gaya, (5) suhu. Besaran yang termasuk besaran turunan adalah ....
   A. (1) dan (3)
   B. (2) dan (4)
   C. (3) dan (5)
   D. (1) dan (5)
8. Pasangan besaran dan satuan SI yang benar adalah ....
   A. Massa – gram
   B. Suhu – derajat Celsius
   C. Waktu – sekon
   D. Panjang – kilometer
9. Pak Budi mencatat data: panjang tali 3 m, massa batu 2 kg, waktu 10 s, dan kecepatan sepeda 5 m/s. Besaran pokok dalam data tersebut adalah ....
   A. Massa, waktu, dan kecepatan
   B. Panjang, kecepatan, dan waktu
   C. Panjang, massa, dan kecepatan
   D. Panjang, massa, dan waktu
10. Satuan kecepatan adalah m/s. Berdasarkan satuannya, kecepatan termasuk besaran turunan karena ....
   A. Satuannya berasal dari satuan panjang (m) dan satuan waktu (s)
   B. Kecepatan tidak dapat diukur
   C. Satuannya adalah kilogram
   D. Satuannya berasal dari satuan massa dan suhu

B. Konversi Satuan Panjang dan Massa (Nomor 11–20)

Memahami Konsep (Nomor 11–15)

11. Urutan satuan panjang dari yang terbesar ke yang terkecil adalah ....
   A. km, dam, hm, m, dm, cm, mm
   B. km, hm, dam, m, cm, dm, mm
   C. mm, cm, dm, m, dam, hm, km
   D. km, hm, dam, m, dm, cm, mm
12. Setiap turun satu tingkat pada tangga satuan panjang, bilangan dikalikan ....
   A. 10
   B. 100
   C. 1.000
   D. 0,1
13. Hubungan antarsatuan massa yang benar adalah ....
   A. 1 ton = 100 kg
   B. 1 kg = 1.000 g
   C. 1 g = 100 mg
   D. 1 kuintal = 1.000 kg
14. Untuk mengubah satuan centimeter (cm) menjadi meter (m), bilangan harus ....
   A. Dikali 100
   B. Dikali 10
   C. Dibagi 100
   D. Dibagi 10

15. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah ....
    A. 1 cm = 10 mm
    B. 1 m = 10 cm
    C. 1 km = 100 m
    D. 1 dm = 100 cm

Mengaplikasikan Konsep (Nomor 16–20)

16. Panjang sebuah pensil adalah 15 cm. Jika dinyatakan dalam meter, panjang pensil tersebut adalah ....
    A. 0,015 m
    B. 1,5 m
    C. 150 m
    D. 0,15 m
17. Santi membeli 1,5 kg apel dan 750 g jeruk. Total massa buah yang dibeli Santi dalam kg adalah ....
    A. 0,225 kg
    B. 2,25 kg
    C. 22,5 kg
    D. 2.250 kg
18. Jarak rumah Dina ke sekolah 2,5 km. Jika Dina berjalan kaki pergi dan pulang, jarak yang ditempuh dalam meter adalah ....
    A. 2.500 m
    B. 250 m
    C. 5.000 m
    D. 500 m
19. Sebuah pita sepanjang 2 m akan dipotong-potong menjadi bagian yang masing-masing 25 cm. Banyak potongan pita yang diperoleh adalah ....
    A. 8 potong
    B. 80 potong
    C. 12 potong
    D. 4 potong
20. Sebuah truk membawa 2,5 ton pasir. Setelah 800 kg pasir diturunkan, sisa pasir di truk adalah ....
    A. 3.300 kg
    B. 1.700 kg
    C. 170 kg
    D. 17.000 kg

C. Pengukuran dengan Jangka Sorong (Nomor 21–30)

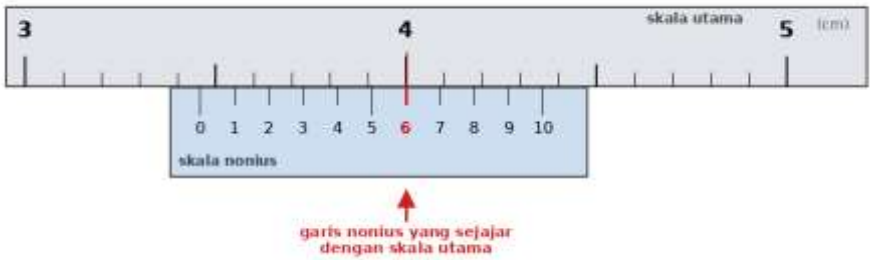
Memahami Konsep (Nomor 21–25)

21. Jangka sorong digunakan untuk mengukur ....
    A. Massa dan volume benda
    B. Diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman benda
    C. Suhu dan waktu
    D. Gaya dan kecepatan

22. Dua skala yang terdapat pada jangka sorong adalah ....
    A. Skala utama dan skala nonius
    B. Skala utama dan skala termometer
    C. Skala nonius dan skala neraca
    D. Skala rahang dan skala tangkai
23. Pada jangka sorong, selisih antara satu skala utama (1 mm) dan satu skala nonius (0,9 mm) adalah ....
    A. 1,9 mm
    B. 0,9 mm
    C. 0,01 mm
    D. 0,1 mm
24. Alat ukur yang paling tepat untuk mengukur diameter sebuah kelereng dengan teliti adalah ....
    A. Mistar
    B. Meteran gulung
    C. Jangka sorong
    D. Neraca
25. Skala nonius pada jangka sorong berfungsi untuk ....
    A. Membaca ukuran yang lebih kecil daripada satu skala utama
    B. Mengunci rahang agar tidak bergeser
    C. Mengukur kedalaman benda
    D. Menjepit benda yang diukur

Mengaplikasikan Konsep (Nomor 26–30)

26. Perhatikan gambar hasil pengukuran tebal sebuah buku dengan jangka sorong berikut! Hasil pengukurannya adalah ....



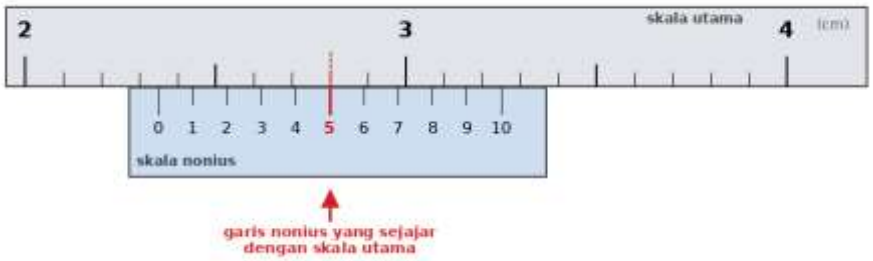
    A. 3,64 cm
    B. 3,40 cm
    C. 3,06 cm
    D. 3,46 cm

27. Gambar berikut menunjukkan pengukuran diameter luar sebuah cincin dengan jangka sorong. Hasil pengukuran dalam mm adalah ....



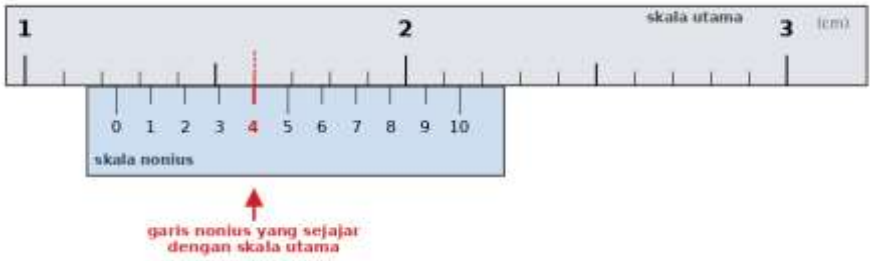
A. 1,82 mm
B. 18,2 mm
C. 182 mm
D. 0,182 mm

28. Perhatikan gambar pengukuran diameter sebuah pipa berikut! Hasil pengukurannya adalah ....



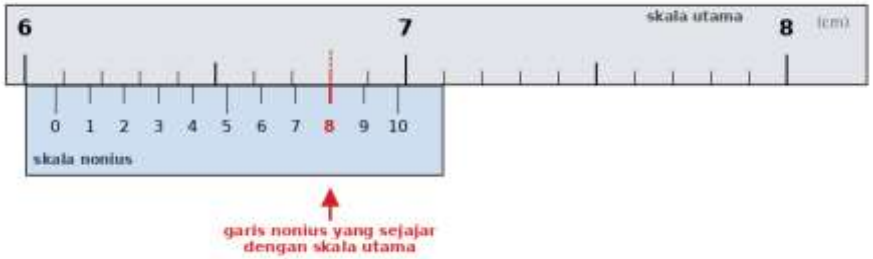
A. 2,53 cm
B. 2,35 cm
C. 2,30 cm
D. 2,05 cm

29. Diameter sebuah kelereng diukur dengan jangka sorong seperti pada gambar berikut. Jika dinyatakan dalam meter, diameter kelereng tersebut adalah ....



A. 0,124 m
B. 12,4 m
C. 0,0124 m
D. 0,00124 m

30. Kedalaman sebuah gelas diukur dengan tangkai ukur kedalaman jangka sorong. Hasil pembacaan skala ditunjukkan pada gambar berikut. Kedalaman gelas tersebut adalah ....



A. 6,80 cm
B. 8,06 cm
C. 6,18 cm
D. 6,08 cm

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

A. Besaran dan Satuan

1. A – Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan.
2. C – Satuan baku membuat hasil pengukuran sama dan dapat dipahami semua orang.
3. B – Besaran turunan diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok.
4. A – Panjang, massa, dan waktu adalah besaran pokok.
5. D – Waktu diukur dengan stopwatch.
6. B – Satuan SI: meter (panjang), kilogram (massa), kelvin (suhu), sekon (waktu).
7. B – Kecepatan dan gaya adalah besaran turunan. Panjang, waktu, dan suhu adalah besaran pokok.
8. C – Satuan SI waktu adalah sekon. Satuan SI massa adalah kilogram, suhu adalah kelvin, dan panjang adalah meter.
9. D – Panjang, massa, dan waktu adalah besaran pokok. Kecepatan adalah besaran turunan.
10. A – Satuan m/s berasal dari satuan panjang (m) dan waktu (s), sehingga kecepatan adalah besaran turunan.

B. Konversi Satuan Panjang dan Massa

11. D – Urutannya: km, hm, dam, m, dm, cm, mm.
12. A – Turun satu tingkat, bilangan dikali 10.
13. B – 1 kg = 1.000 g. (1 ton = 1.000 kg, 1 g = 1.000 mg, 1 kuintal = 100 kg.)
14. C – Naik dua tingkat (cm ke m), sehingga dibagi 100.
15. A – 1 cm = 10 mm.
16. D – 15 cm ÷ 100 = 0,15 m.
17. B – 750 g = 0,75 kg, lalu 1,5 + 0,75 = 2,25 kg.
18. C – Pergi-pulang = 2 × 2,5 km = 5 km = 5.000 m.
19. A – 2 m = 200 cm, lalu 200 ÷ 25 = 8 potong.
20. B – 2,5 ton = 2.500 kg, lalu 2.500 − 800 = 1.700 kg.

C. Pengukuran dengan Jangka Sorong

21. B – Jangka sorong mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman.
22. A – Jangka sorong memiliki skala utama dan skala nonius.
23. D – 1 mm − 0,9 mm = 0,1 mm, inilah ketelitian jangka sorong.
24. C – Jangka sorong lebih teliti daripada mistar untuk benda kecil.
25. A – Skala nonius dipakai untuk membaca ukuran yang lebih kecil dari satu skala utama.
26. D – Skala utama 3,4 cm. Garis nonius yang sejajar adalah garis ke-6, sehingga 3,4 + (6 × 0,01) = 3,46 cm.
27. B – Skala utama 1,8 cm. Garis nonius ke-2 sejajar, sehingga 1,8 + 0,02 = 1,82 cm = 18,2 mm.
28. B – Skala utama 2,3 cm. Garis nonius ke-5 sejajar, sehingga 2,3 + 0,05 = 2,35 cm.
29. C – Skala utama 1,2 cm. Garis nonius ke-4 sejajar, sehingga 1,2 + 0,04 = 1,24 cm = 0,0124 m.
30. D – Skala utama 6,0 cm. Garis nonius ke-8 sejajar, sehingga 6,0 + 0,08 = 6,08 cm.

Pedoman Penilaian: Skor = (jumlah jawaban benar ÷ 30) × 100.